План подготовки научной статьи

Тема: «Метод обработки коммерческих предложений на основе языковой модели и формальных правил проверки закупочных требований».

1 О чем будет статья

Исследование обработки писем поставщиков: ИИ извлекает условия предложения, а программа проверяет их полноту и соответствие заявке. По проверенным данным формируется сравнение. Окончательный выбор поставщика остается за человеком.

Цель — проверить, снижает ли сочетание языковой модели и формальных правил число ошибочных рекомендаций по сравнению с прямым запросом к модели.

2 Как работает предлагаемый метод

- На вход поступают заявка и тексты предложений поставщиков.
- Модель выделяет товар, количество, цену, налоги, доставку, сроки, оплату и гарантию; для значений сохраняются подтверждающие фрагменты письма.
- Программа проверяет единицы измерения, обязательные требования и полноту данных. Результат: соответствует, не соответствует или недостаточно сведений.
- При пробелах формируются уточняющие вопросы. Неизвестные значения не подменяются нулем или догадкой.
- Программа рассчитывает сопоставимую стоимость и рейтинг по заранее заданным правилам. Пользователь видит таблицу, источники и причины исключения.

3 Предполагаемый научный вклад

Формализовать порядок извлечения, подтверждения и уточнения условий и оценить влияние этих проверок на качество рекомендаций. Само подключение ИИ через API новизной не считается. Отличие от существующих методов необходимо обосновать обзором научных публикаций.

4 Что уже есть и что нужно разработать

Готово: локальное веб-приложение, вызов модели через API и резюмирование текста.

Нужно: структурированное извлечение, связь значений с источниками, формальные проверки, программное сравнение и обработка уточнений. Реальную почту можно подключать поэтапно; для контролируемого опыта допустимы заранее подготовленные диалоги с явным указанием этого ограничения.

Поиск поставщиков в интернете и внедрение в Битрикс24 не входят в предмет первой статьи. Целевая реализация проекта — коробочный модуль на PHP.

5 Условия и порядок эксперимента

- Выбрать одну категорию товаров. Для пилота подготовить 20–30 закупочных случаев: заявка и несколько предложений. Объем основного исследования определить после пилота; это не норматив ВАК.
- Включить полные и неполные ответы, цену за упаковку, неизвестную доставку, аналоги и нарушение срока. Реальные письма обезличить; искусственные примеры учитывать отдельно.
- Подготовить эталон: правильные значения, источники, пропуски и допустимость предложений. Желательно независимое чтение двумя проверяющими с разбором разногласий.
- Сравнить ручную обработку, прямой запрос к модели и предлагаемый метод на одинаковых случаях. Для вариантов ИИ зафиксировать одну модель и настройки.
- Отдельно проверить вклад уточнений: сравнить метод без них и с ними при одинаковом доступе к исходным фактам о поставщике.
- Отделить примеры настройки от контрольной выборки. Все письма одной закупки хранить в одной группе; фиксировать версии инструкций и повторные запуски.

Показатели: точность извлечения по полям; доля неподтвержденных условий и ошибочных рекомендаций; полнота данных; доля ручного вмешательства; активное время сотрудника и стоимость обработки. Показывать разброс результатов, а не только средние значения.

6 Структура будущей статьи

1. Введение — проблема ручного сравнения, цель и проверяемая гипотеза.
2. Обзор исследований — существующие решения и конкретное отличие предлагаемого подхода.
3. Постановка задачи — входные данные, обязательные условия и критерии правильного результата.
4. Описание метода — извлечение, проверка источников, уточнения и расчет рейтинга.
5. Реализация и эксперимент — прототип, набор данных, сравниваемые варианты и метрики.
6. Результаты и обсуждение — таблицы сравнения, характерные ошибки и ограничения.
7. Заключение — что подтвердилось, практическая польза и дальнейшая работа.

7 Что подготовить перед написанием итогового текста

- Подобрать профильный журнал, проверить актуальный статус в перечне и требования редакции; согласовать тему с научным руководителем.
- Собрать литературу, реализовать метод и заранее зафиксировать протокол испытаний.
- Провести эксперимент; подготовить схему метода, таблицу данных, сравнение показателей и несколько примеров ошибок.
- Написать результаты, ограничения, выводы и затем аннотацию. Не заявлять повышение качества или экономию времени без измерений.

Итог работы: воспроизводимый эксперимент, показывающий, когда формальные проверки помогают языковой модели и какие случаи по-прежнему требуют участия человека.